

(15.6)

②

1987年和1988年的係數非常接近。

代表這兩年裡，各變數對薪資影響相對穩定。

而 OLS 假設沒有個體的異質性 (No individual heterogeneity)。

代表我們假設這 716 位女性除了 model 裡寫的變數外沒有其他隱藏的個人 (ability) 會影響薪資。

⑤

$$\ln(WAGE_{it}) = \beta_1 + \beta_2 EXPER_{it} + \beta_3 EXPER_{it}^2 + \beta_4 SOUTH_{it} + \beta_5 UNION_{it} + (u_i + e_{it})$$

Panel data model 將 Composite Error 拆成兩部分 u_i 和 e_{it}

1. } OLS model: 不存在無法測量的個人特質

Panel model: 引入個體效應 u_i

u_i 因人而異，但為 time invariant.

代表那些無法被量化，但會影響 wage 的人格特質

例如: IQ, motivation, 長相、態度。

2. } OLS model: e_{it} 必須滿足與所有解釋變數不相關。

→ 誤差項中的個人特質可能與解釋變數相關

→ omitted variable bias (係數偏誤)

Panel model: 允許 u_i 和 explanatory variable 有關

3.

} OLS model: 假設每一觀測值都是獨立抽樣

Panel model: 不同時點的 error term 存在某種關聯

→ Serial correlation.

②

South

Coefficient: $-0.2384 \rightarrow -0.3261$

Standard error: $0.0344 \rightarrow 0.1258$

因 South 是地理位置的指標變數。在短時間內 (一年) 絕大多數人都不會搬家 (有的樣本不足), 標準誤大幅上升。

③

$\begin{cases} H_0: \beta_{11} = \beta_{12} = \dots = \beta_{1N} \\ H_a: \text{the } \beta_{1i} \text{ are not all equal} \end{cases}$

$\begin{cases} df_1: 716 - 1 = 715 \\ df_2: 716 \times 2 - 716 - 4 = 712 \end{cases}$

$F_{0.01}(715, 712) \approx 1.32$

$\rightarrow F_{stat} = 11.68 > 1.32$, reject H_0

女性之間顯著存在著無法觀察的 individual heterogeneity.

④

FE: 假設同一人種差誤在不同時點是完全獨立

$\begin{cases} \text{Cov}(e_{it}, e_{is}) = 0, \text{ for } t \neq s, \text{ 且誤差項具 homoskedasticity} \\ \text{FE robust: 允許同一人不同時點存在 serial correlation 與} \\ \text{heteroskedasticity, 但不同人之間誤差項仍是} \\ \text{獨立的.} \end{cases}$

EXPER-EXPER² 標準沒沒什麼變, 但 SOUTH 和 UNION 變大

尤其是 South 標準誤變化特別明顯: $0.1258 \rightarrow 0.2495$

robust 方式的標準誤較大, 除了 EXPER 微幅變小。

因同一人在不同 timing 的誤差項, 有 serial correlation 傳統 FE 假設兩年的 error term 無關, 高估了資訊量, 導致標準誤太小, 修正後的 robust standard error 更大, 反映更保守的不確定性。